

NUMERICOS, CADENAS DE CARTERES LOGICOS Y NO BINARIOS

TIPOS DE DATOS NUMERICOS

Los tipos de datos numéricos se utilizan para representar números. Hay dos tipos principales de datos numéricos:

Enteros: Representan números enteros sin parte decimal (ej., -3, 0, 5). Los enteros pueden ser con signo (positivos o negativos) o sin signo (solo positivos). Ejemplos de tipos de datos enteros incluyen int, short, long, y byte.

De coma flotante: Representan números reales con parte decimal (ej., -2.5, 0.0, 3.14). Los tipos de datos de coma flotante se utilizan para representar números que no se pueden representar con exactitud como enteros. Ejemplos de tipos de datos de coma flotante incluyen float y double.



Cadenas de caracteres

- Las cadenas de caracteres (strings) se utilizan para representar texto. Una cadena de caracteres es una secuencia de caracteres, como letras, números, símbolos y espacios. Las cadenas de caracteres se suelen encerrar entre comillas simples o dobles (ej., "Hola", 'Mundo'). Las operaciones comunes con cadenas incluyen:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
nomb	'A'	'n'	'a'	' '	'y'	' '	'N'	'a'	'o'	'm'	'i'	'\0'	'P'

scanf("%s\n", nomb);

(en la pantalla se imprime)

Ana y Naomi

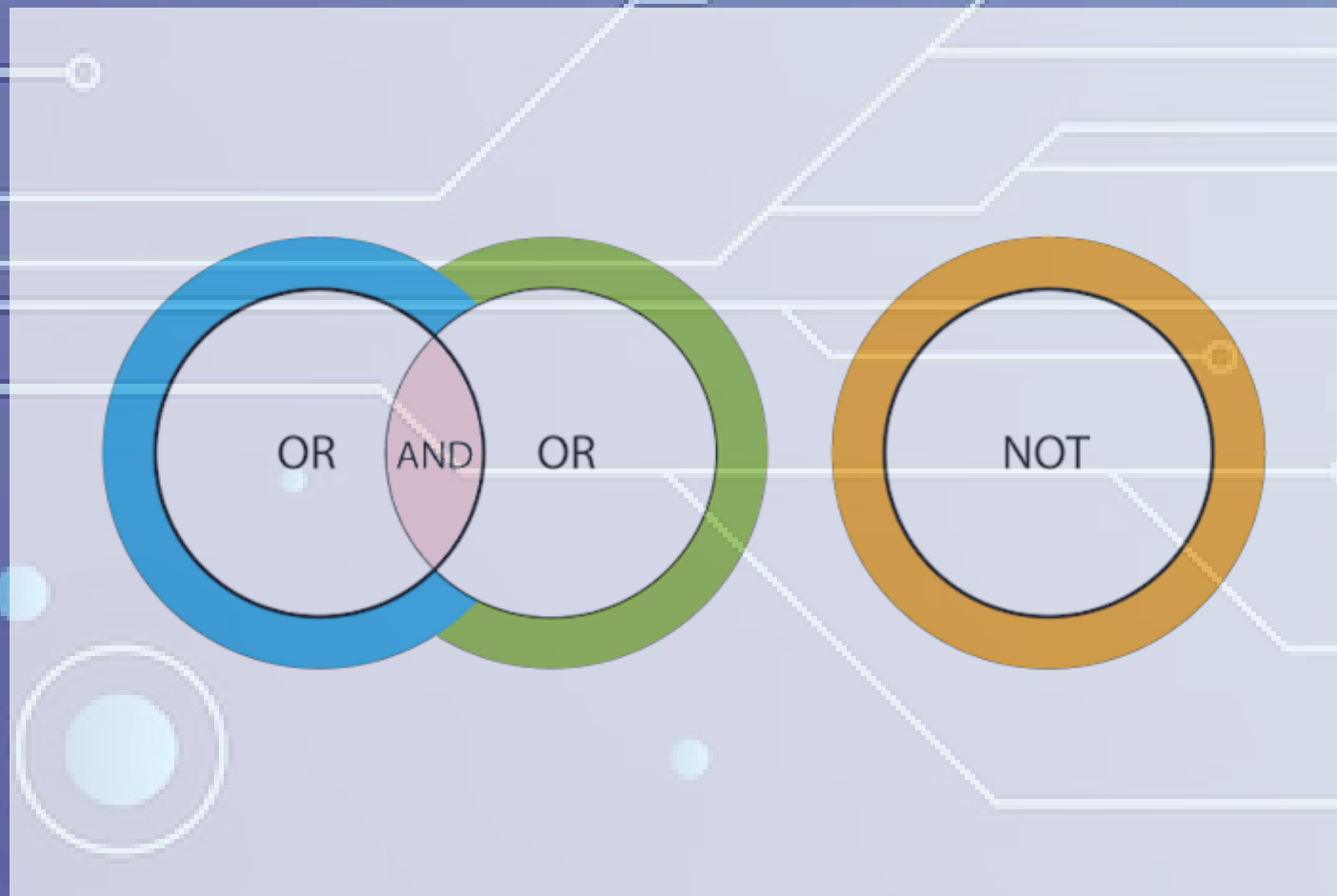
(el delimitador \0 ó '\0' no se imprimen, tampoco se imprimen los caracteres que le siguen)

- Concatenación: Unir dos o más cadenas.
- Subcadenas: Extraer una parte de una cadena.
- Longitud: Obtener el número de caracteres en una cadena.

Cadenas de caracteres lógicos

En la computación convencional, una cadena lógica es una secuencia de valores booleanos. Se rigen por el principio del tercero excluido: algo es verdadero o es falso, no hay punto medio.

- Alfabeto: $\{0, 1\}$ o $\{\text{True}, \text{False}\}$.
- Operaciones: AND ($\wedge$), OR ($\vee$), NOT ($\neg$), XOR ($\oplus$).
- Ejemplo de cadena: 1101001 (donde cada bit representa un estado lógico).



Cadenas no binarias

Las cadenas "no binarias" o de lógica de muchos valores permiten que un carácter tenga más de dos estados posibles. Esto es útil para modelar la incertidumbre o sistemas complejos.

- A. Lógica Ternaria (Base 3) En lugar de bits, utiliza trits. Fue explorada por computadoras como la Setun en la Unión Soviética.
- Alfabeto: $\{-1, 0, 1\}$ (Falso, Desconocido, Verdadero) o $\{0, 1, 2\}$.
- Ventaja: Mayor densidad de información y mayor eficiencia en ciertos cálculos matemáticos.

B. Lógica Difusa (Fuzzy Logic) Aquí las cadenas no contienen valores discretos, sino un espectro continuo entre el 0 y el 1.

- Significado: Un valor de 0.7 representa una "verdad parcial".
- Uso: Sistemas de control (como el frenado ABS de un auto o el enfoque de una cámara), donde las cosas no son solo "frío" o "caliente".

